문제 3.6 · gradient(그래디언트)와 level set(등위집합)의 수직성

문제 3.6

선형 함수 $\ell(x, y, z) = ax + by + cz$를 생각하자. $\nabla\ell$이 상수임을 보이고, a, b, c가 모두 0은 아 때 $\nabla\ell$이 **level set(등위집합)** $\ell = 0$에 수직(normal)임을 보여라.

> **gradient(그래디언트)와 level set(등위집합)의 수직성**
>
> 교재 § 3.1-3.2 · gradient와 level set
>
> - **gradient(그래디언트)** $\nabla\ell = (\ell_x, \ell_y, \ell_z)$: 각 변수로 편미분해 모은 벡터.
> - **level set(등위집합)** $\ell = 0$: 함수값이 같은 점들의 집합.
> - '$\nabla\ell$이 등위집합에 수직'의 뜻: 등위집합 안에 놓인 **모든** 벡터와 **dot product(내적)**가 0.
> - 등위집합 안의 벡터는 '등위집합 위 두 점의 차' $X - Y$로 잡는다.

개념 설명은 위 힌트 보기에 있음

풀이

- **풀이** $\ell_x = a, \ell_y = b, \ell_z = c$이므로 $\nabla\ell = (a, b, c)$가 모든 점에서 같다. 즉 그래디언트는 상수 벡터다. ✓
- 등위집합 $\ell = 0$은 $\{X : (a, b, c) \cdot X = 0\}$, 즉 $(a, b, c) \neq 0$일 때 원점을 지나는 평면이다. 이 평면 위의 두 점 X, Y를 잡으면 $X - Y$는 평면에 놓인 벡터이고,
- $$\nabla\ell \cdot (X - Y) = (a, b, c) \cdot X - (a, b, c) \cdot Y = 0 - 0 = 0.$$
- $\nabla\ell$이 등위집합에 놓인 모든 벡터와 수직이므로, $\nabla\ell$은 등위집합 $\ell = 0$의 **normal vector(법선벡터)**다. ✓

$\nabla\ell$ = (a,b,c)는 평면 ax+by+cz=0의 계수 벡터 그 자체 - 선형 함수에서 '기울기 = 법선'이 바로 보이는 경우.

문제 3.11

$\mathbb{R}^2$에서 $\mathbb{R}$로 가는 함수

$$f(x,y)=\cos(x+y), \qquad g(x,y)=\sin(2x-y)$$

에 대해 **gradient(그래디언트)** ∇f와 ∇g를 구하고, 다음이 성립함을 보여라:

$$f_x - f_y = 0, \qquad g_x + 2g_y = 0.$$

gradient(그래디언트) 계산과 편도함수 관계식

교재 §3.1-3.2 · gradient 계산

- $\nabla f = (f_x, f_y)$: 각 변수로 한 번씩 편미분. 안쪽이 선형이면 연쇄법칙으로 계수만 튀어나온다.
- $f=\cos(x+y)$: $x+y$의 x-미분과 y-미분이 둘 다 1이라 $f_x = f_y$가 된다.
- $g=\sin(2x-y)$: 안쪽의 미분이 각각 2, −1이라 $g_x = -2g_y$ 꼴의 관계가 생긴다.

개념 설명은 위 힌트 보기에 있음

풀이

- **풀이** 연쇄법칙으로 바로 계산한다:
- $$\nabla f = \big(-\sin(x+y),\ -\sin(x+y)\big), \qquad \nabla g = \big(2\cos(2x-y),\ -\cos(2x-y)\big).$$
- 따라서
- $$f_x - f_y = -\sin(x+y)+\sin(x+y) = 0, \qquad g_x + 2g_y = 2\cos(2x-y) - 2\cos(2x-y) = 0. \quad \checkmark$$
- 두 관계식은 우연이 아니다: f는 $x+y$만의 함수라 x, y로의 ' 도'가 같고($f_x = f_y$), g는 $2x-y$만의 함수라 도 비가 $2:-1$($g_x : g_y = 2:-1$)이기 때문이다.

---

f(x+y) 꼴이면 f_x = f_y, g(2x−y) 꼴이면 g_x + 2g_y = 0 - 안쪽 선형식의 계수가 그대로 관계식이 된다.

문제 3.15

$f(x,y) = x + y^2$의 그래프에 대한 **tangent plane(접평면)**의 방정식을 구하여라.

a. 점 $(x,y) = (0,0)$에서

b. 점 $(x,y) = (1,2)$에서

---

tangent plane(접평면)의 방정식

교재 §3.2 · 접평면과 편도함수

- 그래프 $z = f(x,y)$의 점 (a,b)에서의 **tangent plane(접평면)**:
  $z = f(a,b) + f_x(a,b)(x-a) + f_y(a,b)(y-b)$.
- 접평면은 그 점에서의 선형 근사 $L(x,y)$의 그래프다 - 재 는 $f(a,b)$, $f_x(a,b)$, $f_y(a,b)$ 세 개.

개념 설명은 위 힌트 보기에 있음

풀이

- **풀이** $f_x = 1, f_y = 2y$. 점 (a,b)에서의 접평면은
  $z = f(a,b) + f_x(a,b)(x-a) + f_y(a,b)(y-b)$.

- **(a)** $f(0,0) = 0, f_x = 1, f_y = 0$:

$$z = x.$$

- **(b)** $f(1,2) = 5, f_x = 1, f_y = 4$:

$$z = 5 + (x-1) + 4(y-2), \qquad z = x + 4y - 4.$$

✓

접평면 공식 하나면 끝: z = f + f_x(x−a) + f_y(y−b). 계수는 그 점에서의 편도함수값.

문제 3.16 · 위쪽 반구의 그래프와 tangent plane(접평면)

문제 3.16

$f(x,y)=\sqrt{1-x^2-y^2}$이라 하자.

a. f의 그래프를 그려라.

b. $(x,y)=(\sqrt{.4},\ \sqrt{.5})$에서 그래프의 **tangent plane(접평면)**의 방정식을 구하여라.

위쪽 반구의 그래프와 tangent plane(접평면)

교재 § 3.2 · 접평면과 편도함수

- $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$이면 $x^2+y^2+z^2=1, z\geq 0$ - 구면의 반쪽임을 아보는 게 (a)의 핵심.
- (b)는 접평면 공식 적용. 무리수 계수는 마지 에 $\sqrt{.1}$로 으면 정리된다.
- 구의 접평면 **normal vector(법선벡터)**는 반지름 방향 - 답 검산에 쓸 수 있다.

개념 설명은 위 힌트 보기에 있음

풀이

- **(a)** 정의역은 닫힌 단위 원판 $x^2+y^2\leq 1$. $z=f\geq 0$이고 $x^2+y^2+z^2=1$이므로 그래프는 단위구의 반쪽(반구): 점 $(0,0,1)$, 가장자리는 xy-평면의 단위 원.

- **(b)** $(\sqrt{.4},\sqrt{.5})$에서 $x^2+y^2=.9$라 $f=\sqrt{.1}$. 편도함수는

- $$f_x=\frac{-x}{\sqrt{1-x^2-y^2}}=\frac{-\sqrt{.4}}{\sqrt{.1}}=-2,\qquad f_y=\frac{-y}{\sqrt{1-x^2-y^2}}=\frac{-\sqrt{.5}}{\sqrt{.1}}=-\sqrt{5}.$$

- 접평면:

- $$z=\sqrt{.1}-2\left(x-\sqrt{.4}\right)-\sqrt{5}\left(y-\sqrt{.5}\right).$$

- $\sqrt{.1}+2\sqrt{.4}+\sqrt{5}\,\sqrt{.5}=\sqrt{.1}(1+4+5)=10\sqrt{.1}$이고 양변을 $\sqrt{.1}$로 나누어 정리하면

- $$2x+\sqrt{5}\,y+z=\sqrt{10}.$$

- (검산: 구의 법선은 반지름 방향이니 $(\sqrt{.4}, \sqrt{.5}, \sqrt{.1})$에 비례해야 한다. $\times\sqrt{10}$하면 $(2, \sqrt{5}, 1)$ - 접평면의 계수와 일치. ✓)

√‾(1−x²−y²) = 위쪽 반구. 접평면은 공식 대입 후 √‾.1로 어 정리; 구의 법선 = 반지름으로 검산.

문제 3.18 · chain rule(연쇄법칙) 기본형

문제 3.18

다음 도함수 또는 편도함수를 구하여라.

a. $\dfrac{d}{dx}\big(f(x)\big)^3$, 단 f는 $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 미분가능 함수

b. $\dfrac{\partial}{\partial x}(y + x^2)^3$

c. $\dfrac{\partial}{\partial x} g(y + x^2)$, 단 g는 $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 미분가능 함수

d. $\dfrac{\partial}{\partial y}\big(f(x, y)\big)^3$, 단 f는 $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ 미분가능 함수

---

chain rule(연쇄법칙) 기본형

교재 § 3.3 · Chain Rule (정리 3.5-3.8)

- 1변수 합성: $\frac{d}{dx}(f(x))^3 = 3(f(x))^2 f'(x)$ - 미분 × 안 미분.
- 편미분도 똑같다: 다른 변수는 상수 하고 ×안.
- 일반 함수 f, g가 주어지면 답은 f', g' 기호를 남긴 채 쓴다.

개념 설명은 위 힌트 보기에 있음

풀이

- **(a)** $(^3)$ 미분 × 안 미분:

$$\frac{d}{dx}\big(f(x)\big)^3 = 3\big(f(x)\big)^2 f'(x).$$

- **(b)** y는 상수:

$$\frac{\partial}{\partial x}(y + x^2)^3 = 3(y + x^2)^2 \cdot 2x = 6x(y + x^2)^2.$$

- **(c)** g의 미분에 안쪽의 x-미분:

$$\frac{\partial}{\partial x} g(y + x^2) = g'(y + x^2) \cdot 2x = 2x\, g'(y + x^2).$$

- **(d)** x는 상수, 미분에 안쪽의 y-편미분:

$$\frac{\partial}{\partial y} \big(f(x,y)\big)^3 = 3\big(f(x,y)\big)^2 f_y(x,y).$$

✓

연쇄법칙 = 미분 × 안 미분. 편미분에서는 '안'의 해 변수 미분만 곱해주면 된다.

문제 3.19 · 2계 partial derivative(편도함수) f_{xx}, f_{xy}, f_{yy} 계산

문제 3.19

다음 함수들의 f_{xx}, f_{xy}, f_{yy}를 구하여라.

a. $f(x,y) = x^2 - y^2$
b. $f(x,y) = x^2 + y^2$
c. $f(x,y) = (x+y)^2$
d. $f(x,y) = e^{-x}\cos y$
e. $f(x,y) = e^{-ay}\sin(ax)$, a는 상수

2계 partial derivative(편도함수) f_{xx}, f_{xy}, f_{yy} 계산

교재 § 4.1 · 고계 편도함수

- f_{xx}: x로 두 번. f_{xy}: x로 먼저, 그 결과를 y로. f_{yy}: y로 두 번.
- 1계를 깔끔하게 구해 놓고 한 번 더 미분하는 순서가 실수를 줄인다.
- 지수×삼각 꼴은 **product rule(곱규칙)**과 연쇄법칙이 같이 나온다.

개념 설명은 위 힌트 보기에 있음

풀이

- **풀이** 각각 1계를 구하고 한 번 더 미분한다. 결과 정리:

	f_{xx}	f_{xy}	f_{yy}
$(a)\ x^2 - y^2$	2	0	-2
$(b)\ x^2 + y^2$	2	0	2
$(c)\ (x+y)^2$	2	2	2
$(d)\ e^{-x}\cos y$	$e^{-x}\cos y$	$e^{-x}\sin y$	$-e^{-x}\cos y$
$(e)\ e^{-ay}\sin(ax)$	$-a^2 e^{-ay}\sin(ax)$	$-a^2 e^{-ay}\cos(ax)$	$a^2 e^{-ay}\sin(ax)$

- (d)의 f_{xy}: $f_x = -e^{-x}\cos y$이므로 $f_{xy} = \frac{\partial}{\partial y}(-e^{-x}\cos y) = e^{-x}\sin y$. (교재 답안의 $-e^{-x}\sin y$는 부호 오타.)
- (e): $f_x = ae^{-ay}\cos(ax)$, $f_y = -ae^{-ay}\sin(ax)$에서 한 번씩 더 미분한다. ✓

표로 정리되는 유형: 1계만 정확히 구하면 2계는 기계적 반복. (d)는 교재 답안 부호 오타 주의.

문제 3.23 · directional derivative(방향도함수)와 그래디언트의 방향

문제 3.23

$f(x,y) = 4 + 3x + 2y + xy$이고 $A = (1,1)$이다. 각 방향에 대한 **directional derivative(방향도함수)** $D_V f(A) = V \cdot \nabla f(A)$를 구하여라.

$$V = (1,0), \quad V = \left(\tfrac{4}{5}, \tfrac{3}{5}\right), \quad V = (0,1), \quad V = \left(-\tfrac{3}{5}, \tfrac{4}{5}\right), \quad V = (-1,0).$$

이 중 하나가 $\|\nabla f(A)\|$와 같은 이유는 무엇인가?

---

directional derivative(방향도함수)와 그래디언트의 방향

교재 § 3.1 · 방향도함수와 gradient

- **directional derivative(방향도함수)**: 단위벡터 V 방향으로 $D_V f(A) = V \cdot \nabla f(A)$.
- $V \cdot \nabla f = \|\nabla f\| \cos\theta$이므로, 방향도함수는 **그래디언트 방향에서 최대** $\|\nabla f\|$, 수직 방향에서 0.
- 단위벡터 확인: 주어진 V들은 모두 이 1이다 (계산 전 확인 습관).

개념 설명은 위 힌트 보기에 있음

풀이

- **풀이** $\nabla f = (3 + y,\ 2 + x)$라서 $\nabla f(1,1) = (4,3)$, $\|\nabla f(A)\| = 5$. 내적으로 계산하면:
V	$(1,0)$	$\left(\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right)$	$(0,1)$	$\left(-\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$	$(-1,0)$
$V \cdot \nabla f(A)$	4	$\frac{16+9}{5} = 5$	3	$\frac{-12+12}{5} = 0$	-4
- $V = \left(\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right) = \nabla f(A)/\|\nabla f(A)\|$는 그래디언트와 같은 방향의 단위벡터다. 그래서 $V \cdot \nabla f(A) = \|\nabla f(A)\| = 5$ - 방향도함수의 **최댓값**이다. ($\theta = 0$이라 $\cos\theta = 1$.) 한편 $\left(-\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$는 $\nabla f(A)$와 수직이라 0이 된다. ✓

D_V f = ‖∇f‖cos θ: ∇f 방향이면 최댓값 ‖∇f‖, 수직이면 0, 반대면 −‖∇f‖. (4,3)과 (4/5,3/5)의 관계를 아보는 문제.

문제 3.29

$u(x,y)$가 $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$인 C^2 함수라 하자. 극좌표 변환 $u(x,y) = u(r\cos\theta,\ r\sin\theta)$ 후에는

$$u_r = \frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial u}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial r}, \qquad u_\theta = \frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial \theta} + \frac{\partial u}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial \theta}.$$

Chain Rule(연쇄법칙)을 사용하여 다음을 보여라:

$$u_{xx} + u_{yy} = u_{rr} + \frac{1}{r}u_r + \frac{1}{r^2}u_{\theta\theta}.$$

극좌표 Laplacian(라플라시안) 유도

교재 § 3.3 · Chain Rule (정리 3.6-3.8)

- 표: $u_{xx} + u_{yy} = u_{rr} + \frac{1}{r}u_r + \frac{1}{r^2}u_{\theta\theta}$. 우변의 각 항을 연쇄법칙으로 전개해 좌변과 다.
- $u_r = u_x\cos\theta + u_y\sin\theta$, $u_\theta = -u_x r\sin\theta + u_y r\cos\theta$에서 한 번씩 더 미분한다.
- 2계 미분에는 **product rule(곱규칙)**이 필수고, $u \in C^2$라 혼합 편도함수 교환($u_{xy} = u_{yx}$, **Clairaut(클레로)**)이 에 쓰인다.
- $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$로 정리되는지가 게 가고 있다는 신호다.

개념 설명은 위 힌트 보기에 있음

풀이

- **풀이** $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$에서
- $$u_r = u_x\cos\theta + u_y\sin\theta, \qquad u_\theta = -u_x\, r\sin\theta + u_y\, r\cos\theta.$$
- u_r을 r로 한 번 더 미분한다 ($\cos\theta, \sin\theta$는 r과 무관):
- $$u_{rr} = \cos^2\theta\, u_{xx} + 2\sin\theta\cos\theta\, u_{xy} + \sin^2\theta\, u_{yy}.$$
- u_θ를 θ로 미분한다 (곱규칙; $\partial_\theta u_x = -r\sin\theta\, u_{xx} + r\cos\theta\, u_{xy}$, u_y도 마 가지):
- $$u_{\theta\theta} = -r\cos\theta\, u_x - r\sin\theta\, u_y + r^2\left(\sin^2\theta\, u_{xx} - 2\sin\theta\cos\theta\, u_{xy} + \cos^2\theta\, u_{yy}\right)$$

- $$= -r\,u_r + r^2\big(\sin^2\theta\,u_{xx} - 2\sin\theta\cos\theta\,u_{xy} + \cos^2\theta\,u_{yy}\big).$$
- 양변을 r^2으로 나누면 $\frac{1}{r^2}u_{\theta\theta} = -\frac{1}{r}u_r + \big(\sin^2\theta\,u_{xx} - 2\sin\theta\cos\theta\,u_{xy} + \cos^2\theta\,u_{yy}\big)$. 이제 세 항을 더하면
- $$u_{rr} + \frac{1}{r}u_r + \frac{1}{r^2}u_{\theta\theta} = (\cos^2\theta + \sin^2\theta)(u_{xx} + u_{yy}) = u_{xx} + u_{yy}. \quad \checkmark$$
- 교차항(u_{xy})은 u_{rr}의 $2\sin\theta\cos\theta$와 $\frac{1}{r^2}u_{\theta\theta}$의 $-2\sin\theta\cos\theta$가 서로 상쇄한다.

라플라시안의 극좌표형 = u_rr + (1/r)u_r + (1/r²)u_θθ. 연쇄법칙 두 번 + 삼각항등식으로 모든 항이 정리된다.

문제 3.31

$u(x,y) = x^2 - y^2$이고 $v(x,y) = 2xy$라 하자.

a. $u_x = v_y, u_y = -v_x$임을 보여라.

b. $u_{xx} + u_{yy} = 0$임을 보여라.

c. $w(x,y) = u(u(x,y),\ v(x,y))$라 할 때 $w_{xx} + w_{yy} = 0$임을 보여라.

d. p, q, r이 C^2 함수이고 $p_x = q_y, p_y = -q_x, r_{xx} + r_{yy} = 0$이라 하자.
$w(x,y) = r(p(x,y),\ q(x,y))$에 대해 $w_{xx} + w_{yy} = 0$임을 보여라.

harmonic function(조화함수)과 합성

교재 § 3.3 · Chain Rule 응용

- **harmonic function(조화함수)**: $u_{xx} + u_{yy} = 0$인 함수 (라플라스 방정식의 해).
- (a)의 조건 $u_x = v_y, u_y = -v_x$가 바로 **Cauchy-Riemann equations(코시-리만 방정식)**.
- (d)가 일반형: 합성 $w = r(p,q)$의 라플라시안을 연쇄법칙으로 전개하고, 조건들로 각 항을 0이나 $r_{11} + r_{22}$의 배수로 정리한다.
- 2계 연쇄법칙: $w_{xx} = r_{11}p_x^2 + 2r_{12}p_xq_x + r_{22}q_x^2 + r_1p_{xx} + r_2q_{xx}$ (1계 항이 새로 생기는 게 포인트).

개념 설명은 위 힌트 보기에 있음

풀이

- **(a)** $u_x = 2x = v_y, u_y = -2y = -v_x$. ✓

- **(b)** $u_{xx} + u_{yy} = 2 - 2 = 0$. ✓

- **(c)** $w = u(u,v) = u^2 - v^2 = (x^2-y^2)^2 - 4x^2y^2 = x^4 - 6x^2y^2 + y^4$. 그러면 $w_{xx} = 12x^2 - 12y^2, w_{yy} = -12x^2 + 12y^2$라서 $w_{xx} + w_{yy} = 0$. ✓ ((d)에 $p = u, q = v, r = u$를 특수 경우이기도 하다.)

- **(d)** r의 첫째·둘째 편도함수를 (p,q)에서 값으로 것을 r_1, r_2라 쓰자. 연쇄법칙:

- $$w_x = r_1 p_x + r_2 q_x, \qquad w_{xx} = r_{11} p_x^2 + 2 r_{12} p_x q_x + r_{22} q_x^2 + r_1 p_{xx} + r_2 q_{xx},$$
- y도 같은 꼴이다. 둘을 더하면
- $$w_{xx} + w_{yy} = r_{11}(p_x^2 + p_y^2) + 2 r_{12}(p_x q_x + p_y q_y) + r_{22}(q_x^2 + q_y^2) + r_1(p_{xx} + p_{yy}) + r_2(q_{xx} + q_{yy}).$$
- 조건 $p_x = q_y, p_y = -q_x$를 쓰면:
- - $q_x^2 + q_y^2 = p_y^2 + p_x^2$,
  - $p_x q_x + p_y q_y = q_y q_x - q_x q_y = 0$,
  - $p_{xx} + p_{yy} = q_{yx} - q_{xy} = 0$, $q_{xx} + q_{yy} = -p_{yx} + p_{xy} = 0$ (혼합 편도함수 교환, C^2).
- 따라서 $w_{xx} + w_{yy} = (p_x^2 + p_y^2)(r_{11} + r_{22}) = 0$ - 마지 에 $r_{xx} + r_{yy} = 0$ 조건이 쓰인다. ✓

Cauchy-Riemann 조건(p_x = q_y, p_y = −q_x)이 인 항을 모두 지우고, 라플라시안 조건이 마지 항을 지 다 - 조화함수의 합성은 조화함수.

문제 3.35 · inverse function theorem(역함수정리): 국소 가역성 vs 전역 비가역

문제 3.35

$F(x, y) = (e^x \cos y,\ e^x \sin y)$라 하자.

a. **derivative matrix(도함수 행렬)** DF를 구하여라. 즉 $u = e^x \cos y$, $v = e^x \sin y$로 두고 $\begin{bmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{bmatrix}$를 구하여라.

b. 모든 점 $A = (a, b)$에서 $DF(A)^{-1}$이 존재함을 보이고, 따라서 F가 A에서 국소적으로 가역임을 보여라.

c. F가 전역적으로는 가역이 아님을 보여라. 즉 정의역의 서로 다른 점이 치역의 같은 값으로 보내짐을 보여라.

---

inverse function theorem(역함수정리): 국소 가역성 vs 전역 비가역

교재 § 3.4 · 정리 3.11 (역함수 정리)

- **derivative matrix(도함수 행렬)** DF: 성분함수의 편도함수로 채 행렬. $F = (u, v)$이면 행이 ∇u, ∇v.
- 역함수 정리(정리 3.11): F가 C^1이고 $\det DF(A) \neq 0$이면 A 근처에서 국소 역함수가 존재한다.
- 국소 가역 $\neq$ 전역 가역: 전역에서는 **같은 값으로 가는 서로 다른 점**이 하나라도 있으면 역함수가 없다. 주기성이 대표 반례.

개념 설명은 위 힌트 보기에 있음

풀이

- **(a)** 각 성분을 편미분하면
- $$DF = \begin{bmatrix} e^x \cos y & -e^x \sin y \\ e^x \sin y & e^x \cos y \end{bmatrix}.$$

- **(b)** $\det DF(a, b) = e^{2a}\cos^2 b + e^{2a}\sin^2 b = e^{2a} > 0$이 모든 (a, b)에서 성립하므로 $DF(A)$는 가역이고,
- $$DF(A)^{-1} = e^{-a} \begin{bmatrix} \cos b & \sin b \\ -\sin b & \cos b \end{bmatrix}.$$

- 역함수 정리에 의해 F는 모든 점 A에서 국소적으로 가역이다. ✓

- **(c)** F는 y 방향으로 주기 2π: 예를 들어 $F(0,0) = (1,0) = F(0,2\pi)$. 일반적으로 $F(a,b) = F(a,\ b+2\pi k)$이므로 일대일이 아니고, 전역 역함수는 존재하지 않는다. ✓

---

det DF = e^{2a} > 0으로 모든 점에서 국소 가역이지만, 2π-주기성 때문에 전역 가역은 실 . 국소/전역의 을 보여주는 표준 예.

문제 3.36 · 극좌표 사상의 derivative matrix(도함수 행렬)

문제 3.36

$x > 0$에서 $F(x, y) = (x\cos y,\ x\sin y)$라 하자.

a. 점 $A = (a, b)$에서의 **derivative matrix(도함수 행렬)** $DF(A)$를 구하여라.

b. $a > 0$인 모든 점에서 $DF(A)^{-1}$이 존재함을 보이고, 따라서 F가 A에서 국소적으로 가역임을 보여라.

극좌표 사상의 derivative matrix(도함수 행렬)

교재 § 3.4 · 정리 3.11 (역함수 정리)

- $F(x, y) = (x\cos y,\ x\sin y)$는 $x = r, y = \theta$로 보면 **polar coordinate(극좌표)** 사상 그 자체다.
- 역함수 정리: $\det DF(A) \neq 0$이면 그 점에서 국소 가역. 여기선 $a > 0$ 조건이 결정적 역할을 한다.

개념 설명은 위 힌트 보기에 있음

풀이

- **(a)** 편미분해 채우면
- $$DF(a, b) = \begin{bmatrix} \cos b & -a\sin b \\ \sin b & a\cos b \end{bmatrix}.$$

- **(b)** $\det DF(a, b) = a\cos^2 b + a\sin^2 b = a$. $a > 0$이면 행렬식이 양수라
- $$DF(A)^{-1} = \frac{1}{a}\begin{bmatrix} a\cos b & a\sin b \\ -\sin b & \cos b \end{bmatrix}$$
- 가 존재하고, 역함수 정리에 의해 F는 A에서 국소적으로 가역이다. ✓ (F는 $x = r, y = \theta$인 극좌표 사상; $a = 0$에서는 행렬식이 0이라 정리를 적용할 수 없다 - 실제로 원점에서는 각도가 정해지지 않는다.)

극좌표 사상의 Jacobian은 det = a (= r). r > 0에서만 국소 가역 - 극좌표가 원점에서 가지는 이유.